# 第 5 章：表面着色（Surface Shading）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 · 中文译本 · 第 5 章完整整合版

原书第 97—105 页 · 汇集第五十一至第五十八批的全部正文、图 5.1—5.6、公式、边注及章末习题

## 目录

导言 . . . . . 2

5.1 点状光源（Point-like Light Sources） . . . . . 2

5.1.1 点光源照明（Point Source Illumination） . . . . . 2

5.1.2 方向光照（Directional Illumination） . . . . . 4

5.2 基本反射模型（Basic Reflection Models） . . . . . 5

5.2.1 Lambert 漫反射（Lambertian Reflection） . . . . . 5

5.2.2 镜面反射（Specular Reflection） . . . . . 6

5.2.3 着色计算（Calculating Shading） . . . . . 8

5.3 环境光照（Ambient Illumination） . . . . . 9

常见问题（Frequently Asked Questions） . . . . . 10

习题（Exercises） . . . . . 10

# 导言

当我们渲染三维场景的图像时，无论采用光线追踪（ray tracing）还是光栅化（rasterization），也无论是实时渲染还是批量处理，让图像具有三维立体感的一个重要因素，就是根据场景中物体表面的形状，以及它们与其他物体之间的关系，为表面进行明暗处理或着色。在现实世界中，我们看到的光大部分是反射光；而光的反射规律受到几何形状的强烈影响，因此产生了各种视觉线索。人类视觉系统很善于利用这些线索来理解物体的形状。

在计算机图形学中，表面着色（shading）的目的是向视觉系统提供这些线索，不过不同应用有不同的目标。在计算机辅助设计（computer-aided design）或科学可视化（scientific visualization）中，最重要的是清晰明了：应当设计着色方式，让人尽可能清楚、准确地感知三维形状。另一方面，在视觉特效或广告中，目标是使渲染图像尽可能接近真实物体的外观。而在动画、虚拟环境或互动作品（games）中，目标则介于两者之间：着色主要用于实现艺术表现，包括描绘形状和材质，但不一定要完全模仿现实世界的外观。

用于计算着色结果的方程称为着色模型（shading model），人们针对上述不同用途开发了多种着色模型。一般来说，它们都从简单模型出发，对光反射的物理规律做出有用的近似。在这个基础上，可以增加其他特性，让模型更接近物理规律，从而实现更逼真的渲染；也可以修改或省略某些部分，使模型适用于更加抽象的样式。

着色模型在很大程度上独立于渲染系统的其余部分，因此同一种模型既可以用在光线追踪系统中，也可以用在光栅化系统中。本章将介绍一个基本的着色模型，用于计算点光源（point light source）照射下的不透明表面（opaque surface）。对于简单的应用，这个模型可能已经足够；而对于更高级的着色计算（例如第 14 章讨论的内容），它也是一个起点。

## 5.1 点状光源（Point-like Light Sources）

在现实世界中，光会从各个方向照射到表面上。但是，为了建立光照模型，最简单的情形是假设光只沿单一方向到达表面。这始终是一种理想化处理，却能够有效描述那些相对于它们与表面之间的距离而言尺寸很小的光源：它们可能确实很小（例如 LED 手电筒），也可能距离极远（例如太阳）。

点状光源分为两类。第一类是点光源（point source）：它足够小，可以当作一个点来处理，但距离场景较近，因此可能对不同表面产生不同的照明效果。第二类是方向光源（directional source）：相对于距离而言，它同样足够小，可以视作点状光源，而且离场景非常遥远，以至于所有表面都受到相同的照明。对于这种光源，我们不必记录它的位置，只需记录其方向。手电筒和太阳分别是这两类光源的典型例子。

### 5.1.1 点光源照明（Point Source Illumination）

描述一个点光源需要两个量：位置（position）和强度（intensity）。位置是三维空间中的一个点，强度则描述光源产生多少光。点光源可以是各向同性的（isotropic），意思是它在所有方向上的强度都相同；这通常是默认情况。不过，很多系统也提供聚光灯（spot lights），只向某些方向发出光。这便于在虚拟场景中控制照明，就像在演出中使用真正的聚光灯一样。

对于各向同性的点光源，我们很容易推算距离光源一定距离处的表面能接收到多少光。假设一个点光源向所有方向均匀发射 1 瓦的辐射功率（radiant power），并把它放在一个半径为 1 米的空心球体中心（图 5.1）。光源发出的全部功率都会落在球体的内表面，并均匀分布在面积为 4π 平方米的整个球面上。因此，每平方米得到的辐射功率是 1/(4π) 瓦。这个单位面积上的辐射功率密度称为辐照度（irradiance）；在研究光反射时，它正是描述有多少光到达表面的合适物理量。

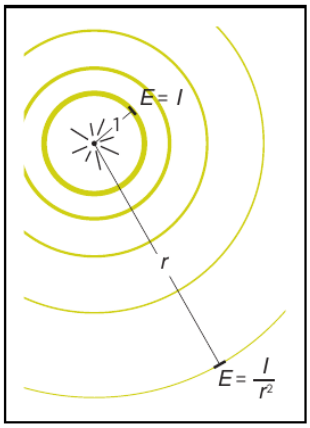



图 5.1 点光源产生的辐照度随距离平方的增加而减小。

拿不准如何选择光源的颜色时，可以使用中性色光源：让红、绿、蓝三个分量的强度相等。（原书边注）

在更一般的情况下，设光源的总功率为 P，接收光的球面半径为 r，则辐照度 E 为：

$$E = \frac{P}{4\pi}\frac{1}{r^2} = \frac{I}{r^2} \tag{5.1}$$

其中 I = P/(4π) 是光源的强度。这个量是光源自身的属性，与它正在照亮哪个表面无关。因子 $r^{-2}$ 通常称为平方反比项（inverse square term），它描述了辐照度怎样随光源与表面之间的距离 r 而变化。

计算辐照度时，还必须考虑入射角（angle of incidence），也就是表面法线与光照方向之间的夹角。考虑一个面积很小的表面，以及一个相对于该表面的尺寸而言距离很远的点光源。此时到达表面的光线近似互相平行。如图 5.2 所示，如果把表面倾斜 60°，它截获的光量就只有正对光源时的一半。

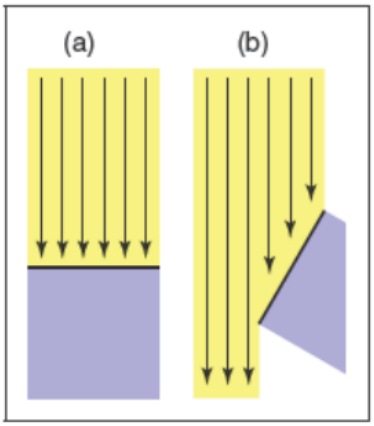



图 5.2 （a）一束光照射到表面上，覆盖方块的整个顶面。（b）把方块倾斜 60° 后，落在顶面上的光只有原来的一半。由于顶面的面积不变，单位面积上的功率（即辐照度）也减半。

一般来说，当表面旋转角度 θ 时，它截获的光量（辐射功率）与 cos θ 成正比。由于表面面积不变，辐照度（即单位面积上的辐射功率）也按相同比例变化。这条规律指出：表面的辐照度随入射角余弦的变化而减小。它称为Lambert 余弦定律（Lambert’ s cosine law），因为 Johann Heinrich Lambert 在其 1760 年出版的《Photometria》中描述了这一规律。

把上述结论与刚刚推导出的、表面正对光源时的辐照度公式结合，就可以得到点光源所产生辐照度的一般公式：

$$E = I\frac{\cos\theta}{r^2} \tag{5.2}$$

其中 $\cos\theta/r^2$ 这一项可以称为点光源的几何因子（geometry factor）。它只取决于光源与接收表面之间的几何关系，而与两者各自的具体属性无关。

在实际计算中，我们一般不会直接求出角度 θ。因为只要知道表面的单位法向量 n，以及指向光源的单位方向向量 l（图 5.3），就可以用点积（dot product）来计算余弦因子：

```
cos θ = n • l
```

与使用三角函数计算相比，这种方法更简单，执行效率也更高。

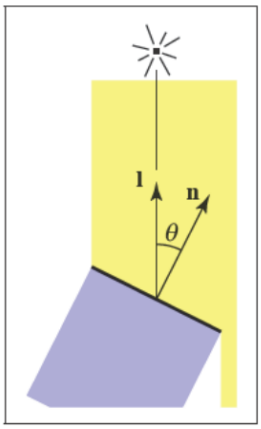



图 5.3 一束光照到表面上时，表面截获的光量与光照方向和表面法线之间夹角的余弦成正比。

## 5.1.2 方向光照（Directional Illumination）

方向光源（directional source）可以看作一个非常明亮、距离极其遥远的点光源所对应的极限情形。随着光源离场景越来越远，公式（5.2）中的比值 $I/r^2$ 在整个场景内的变化也越来越小。对于方向光源，我们就用一个常量 H 来代替这个比值：

$$E = H\cos\theta$$

这个常量可以称为法向辐照度（normal irradiance），因为当光源恰好位于表面法线方向上时，辐照度就等于 H。描述一个方向光源时，我们使用的是指向光源的方向（而不是光源的位置），以及法向辐照度 H（而不是光源强度）。方向光源提供的照明在空间中是均匀的，不会像点光源照明那样随距离增加而衰减。

原书本页左侧边注（承接上一页的点积公式 $\cos\theta = n \cdot l$）：请注意，只有当这两个向量都是单位向量时，该公式才成立！

## 5.2 基本反射模型（Basic Reflection Models）

现在，我们已经能够计算辐照度（irradiance），也就是有多少光照射到物体上。接下来的问题是：物体会怎样反射这些光？这取决于构成物体的材质。在本章中，我们将为具有颜色、并且可以选择带有光亮表面的材质建立一个基本模型。

图 5.4 展示了这个模型的思路：材质可以有一层决定物体整体颜色的基层（base layer），也可以有一个产生光亮、类似镜面反射效果的表面。我们将分别考察这两种反射最简单的模型。

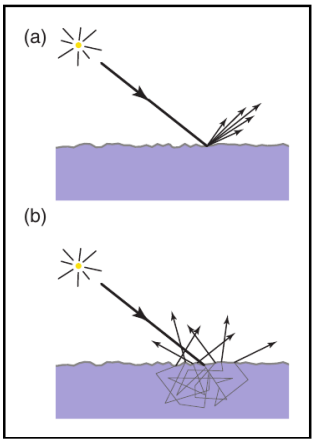



图 5.4 （a）镜面反射发生在最上方的表面，反射方向接近理想镜面反射方向；（b）漫反射发生在表面下方的材质内部，光会朝各个方向射出。

### 5.2.1 Lambert 漫反射（Lambertian Reflection）

最简单的一类反射，是表面将光均匀地反射到所有方向，而不取决于入射光原本来自哪个方向。因此，观察者所看到的反射光 $L_r$，仅仅是辐照度 E 乘以一个常量：

$$L_r = kE \tag{5.3}$$

具有这种性质的表面称为理想漫反射表面（ideal diffuse surface）。从任何方向观察，这样的表面看起来都具有相同的亮度；它的颜色与观察方向无关，完全可以用其反射率（reflectance） R 来描述。这里的反射率是它所反射的辐照功率占入射辐照功率的比例。反射光与入射光之间的比例系数是 $R/\pi$（至于为什么会出现 π，要等到第 14 章再解释）：

$$L_r = \frac{R}{\pi}E$$

对于不同颜色的光，反射率可以不同。为了简单地模拟颜色，只需保存三个反射率，分别对应红、绿、蓝三种颜色。于是，上述着色方程要针对三个颜色通道分别计算。

理想漫反射着色通常也叫作Lambert 着色（Lambertian shading），因为它所描述的主要效果来自 Lambert 余弦定律。单独使用这种模型，会产生一种平坦、类似粉笔的外观。从物理角度看，该模型描述的是光在材质内部多次反⍰，以致于仿⍰“忘记”了自己原来的入射方向，最终随机地从各个方向射出。

对于纸张、哑光涂料、⍰⍰、树皮、石头，以及其他表面不够明显、不够光滑，因而不会产生显著光亮反射的粗糙材质，这是一种有效的模型。

原书边注：要精确预测颜色，实际情况还要复杂一些；参见第 18 章。

## 5.2.2 镜面反射（Specular Reflection）

许多材质都带有一定程度的光⍰，例如金属、塑料、亮光或半亮光涂料，以及许多⍰物的叶片。观察这些材质时，随着观察位置的变化，你会看到反射光⍰在表面上移动。与 Lambert 表面的颜色不依赖观察方向（view-independent）不同，这类材质的一部分颜色表现可以说是依赖观察方向的（view-dependent）。这种依赖观察方向的反射通常发生在材质最上方的表面，称为镜面反射（specular reflection）。

最简单的镜面反射发生在镜子或水面这样的完全光滑的表面上：光会像镜子那样反射，使得来自点光源的光沿着唯一确定的方向离开表面。这称为理想镜面反射（ideal specular reflection），通常需要作为一种特殊情况单独处理。然而，许多表面并非完全光滑，它们呈现出计算机图形学中称为光⍰反射（glossy reflection）的、更普遍的一类反射。光⍰反射有许多种模型，第 14 章还会讨论更好的模型；这里使用的是一个简单且广为人知的模型：最初由 Phong（1975）提出，随后由 Blinn（1976）及其他研究者改进，形成了今天常用的修正 Blinn-Phong 模型（Modified Blinn-Phong model）。

由于镜面反射取决于观察方向，因此它不仅与表面法向量 n、光照方向 l 有关，也与从着色点指向观察者的观察向量 v 有关。我们的目标是：当 v 与 l 对称地分布在表面法线两侧时，让反射达到最亮；此时恰好满足镜面反射的几何条件。当这些向量逐渐偏离镜面反射所要求的配置时，反射强度应当平滑地减小。

为了衡量当前几何关系距离理想镜面反射有多近，可以引入半程向量（half vector）的概念。它位于观察方向与光照方向的正中间；当 l 与 v 正好满足镜面反射条件时，半程向量就与表面法线方向重合（图 5.5）。如果半程向量靠近表面法线，镜面反射分量就应该较亮；如果偏离较远，反射分量就应该较暗。

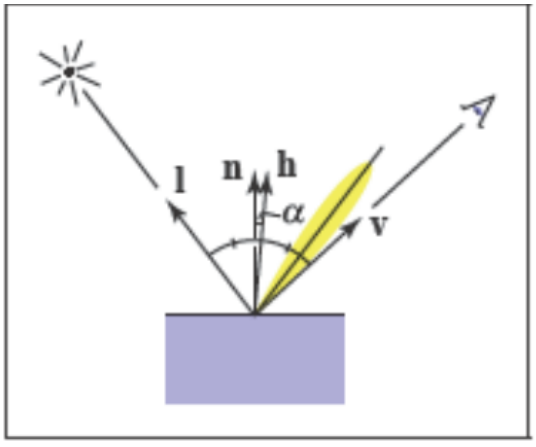



图 5.5 Blinn-Phong 着色的几何关系。n 是表面法线，l 是指向光源的方向，v 是指向观察者的方向，h 是半程向量。

我们用 h 与 n 的点积（dot product）来衡量它们有多接近。请记住，这两个向量都是单位向量，因此当它们相同时，n • h 达到最大值 1。接着，将点积结果取一个大于 1 的幂 p，使反射强度随偏离角度增大而更快下降：

$$(\mathbf{n} \cdot \mathbf{h})^p$$

Phong 指数（Phong exponent） p 控制表面看起来有多光亮。p 越大，反射强度就越快地从理想镜面反射方向向外衰减，从而呈现更强的光⌧感。半程向量本身很容易求出：因为 v 和 l 具有相同的长度，两者之和就是平分它们夹角的向量，只需将其归一化即可得到 h：

$$\mathbf{h} = \frac{\mathbf{l} + \mathbf{v}}{\|\mathbf{l} + \mathbf{v}\|}$$

原书边注：p 的典型值为：10——“⌧⌧般的”光⌧；100——略有光⌧；1000——非常光亮；10000——接近镜面。

为了把 Blinn-Phong 的思想纳入着色计算，我们在 Lambert 着色中添加一个镜面反射分量（specular component）；这样，原本的 Lambert 部分就成为漫反射分量（diffuse component）。只需对公式（5.3）中连接反射光与入射辐照度的系数 k 做一般化处理，让它既包含漫反射的贡献，也包含额外的镜面反射项：

$$L_r = \left(\frac{R}{\pi} + k_s \max(0, \mathbf{n} \cdot \mathbf{h})^p\right) E$$

其中，比例系数 $k_s$ 是镜面反射系数（specular coefficient），红、绿、蓝三个通道各有一个值；它控制镜面反射分量有多亮。我们还加入了一项截断操作（clamping），用来避免在某些特殊情况下（例如 n 背向 h 时）产生意料之外的结果。

原书边注：如果拿不准怎样设置镜面反射系数，那么对于同时具有漫反射颜色的表面，可以把镜面反射系数设为中性色，即红、绿、蓝三个分量取相同的值。

对系数 k 进行这种一般化后得到的表达式，称为双向反射分布函数（bidirectional reflectance distribution function，BRDF），因为它描述了反射如何随两个方向 l 和 v 的变化而变化。Lambert 表面的 BRDF 是常量，但具有镜面反射的表面，其 BRDF 就不是常量了。

这样一来，着色计算最终可以归结为：先求辐照度（描述有多少光可供反射），再求BRDF（描述表面如何反射光），最后将两者相乘。第 14 章将更全面地讨论 BRDF。

## 5.2.3 着色计算（Calculating Shading）

在实现表面着色时，程序需要取得有关光源、表面和观察方向的信息。如果希望代码结构清晰，同时支持点光源和方向光源，最简单的办法是把辐照度（irradiance）的计算与反射光的计算分开。辐照度只取决于光源及表面的几何关系；一旦求得辐照度，反射光的计算就只取决于表面属性和观察几何关系。

无论在光线追踪（ray tracing）系统中，还是在光栅化（rasterization）系统中，基本着色计算都可以完全相同；真正不同的只是如何获得它的输入数据。

计算辐照度需要以下信息：

1. 着色点 x：表面上的一个三维点。

2. 表面法向量 n：在 x 处垂直于表面的向量。

3. 光源位置 p 或方向 l：对于点光源，使用位置 p；对于方向光源，使用方向 l。

4. 光源强度 I 或法向辐照度 H：点光源使用 I，方向光源使用 H。这两个量都用 RGB 颜色表示。

对于点光源，我们需要计算到光源的距离以及指向光源的方向。这两个量都可以很容易地从向量 p − x 得到：

$$r = \|\mathbf{p} - \mathbf{x}\| \qquad \mathbf{l} = \frac{\mathbf{p} - \mathbf{x}}{r}$$

对于两种类型的光源，计算余弦因子最方便的方法都是使用点积（dot product）。只要 n 和 l 都是单位向量，就有：

$$\cos\theta = \mathbf{n} \cdot \mathbf{l}$$

在实际计算辐照度时，最好把点积的结果限制为不小于零。这样，即使在某些情况下光照方向背向表面法线，也不会得到负的着色结果。于是，我们得到用于计算辐照度的正式公式：

$$E = \frac{\max(0, \mathbf{n} \cdot \mathbf{l})}{r^2} I \qquad \text{（点光源）}$$

$$E = \max(0, \mathbf{n} \cdot \mathbf{l}) H \qquad \text{（方向光源）}$$

> 原书边注：光照方向与法线背向的情况可能在使用插值法线时出现（参见第 9.2.4 节）。

得到辐照度之后，还需要将它乘以BRDF 的值。计算 BRDF 需要以下信息：

1. 光照方向 l：从着色点 x 指向光源的单位向量（在计算辐照度时已经求得）。

2. 观察方向 v：从着色点 x 指向观察者的单位向量。

3. 表面材质参数：用于描述材质的属性。在本章的模型中，这些参数包括 R、$k_s$ 和 p。

在光线追踪系统与光栅化系统中，取得这些量的方式有很大差别，但实际的着色计算本身是相同的。不要忘记：v、l 和 n 都必须是单位向量；忘记对这些向量做归一化，是着色计算中非常常见的一种错误。

译注：原书在“将辐照度乘以 BRDF 的值”一句中将 BRDF 误排为 BDRF；这里按上一节已定义的术语统一写作 BRDF。

## 5.3 环境光照（Ambient Illumination）

点状光源（point-like sources）用来模拟高度局部化的光源：来自这些光源的光，主要集中在某一个方向附近。然而，还有一些光源没有这么集中，例如天空，或者房间□□所反射的光。虽然可以非常细致地模拟这些扩展光源（extended sources），但对于基本的着色计算，我们需要一种极其简单的近似。因此，我们假设存在一种环境光（ambient light），它在整个场景中的任何位置、来自任何方向时，都完全相同（图 5.6）。

我们还进一步假设，环境光只发生漫反射（diffuse reflection）。这是因为环境光没有一个确定的光照方向，所以也就没有办法按前面的方法计算镜面反射着色。因此，环境光着色很简单：它是一个常量。

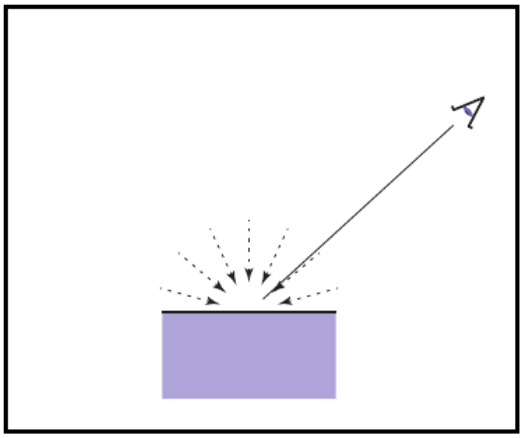


图 5.6 环境光照为表面增加一部分来自各个方向、且在方向上均匀分布的光。

通常，我们把这个常量分解为两个因子的乘积：一个是与材质有关的环境光反射系数（ambient reflection coefficient） $k_a$，另一个是与光照有关的环境光强度（ambient intensity） $I_a$：

$$L_r = k_a I_a$$

原书边注：严格来说，$k_a$ 应该称为“反射率（reflectance）”，$I_a$ 应该称为“辐亮度（radiance）”；不过，这不是人们通常采用的命名方式。

这两个量都带有颜色，所以它们采用逐分量相乘（componentwise multiplication）：例如，环境光反射系数中的红色分量乘以环境光强度中的红色分量。这样的组织方式使我们能够方便地针对单个物体，或针对整个场景，调整环境光着色效果。

环境光着色多少有些权□近似（hack）的意味，因为大型扩展光源产生的真实光照并不是完全不变的：在角落以及其他凹陷区域，光照通常会更暗。尽管如此，环境光仍然是简单着色方案中的重要组成部分，因为它可以避免阴影变成完全的黑色，并让我们能够轻□调整整个场景的对比度。

原书边注：拿不准如何设置时，可以让环境光颜色与漫反射颜色相同，并将环境光强度设置为中性色。

许多系统把环境光当作一种光源，与点光源、方向光源一起放在光源列表中；另一些系统则把环境光强度作为场景的一个参数，不再为环境光设置显式光源。这后一种做法，相当于假设场景中始终恰好有一个环境光源。

## 常见问题（Frequently Asked Questions）

问：Phong 着色看起来是一种相当粗糙的权☒办法。真的是这样吗？

答：是的。如果你希望让着色结果与真实表面的测量数据相☒合，那么 Phong 着色并不是一种很好的模型。不过，它足够简单，而且实践证明，它能够产生非常有用的着色效果。追求真实感的应用正在逐步从 Phong 着色转向更复杂、但也准确得多的模型；这些模型以微表面理论（microfacet theory）为基础（Walter、Marschner、Li 与 Torrance，2007）。然而，要实现真实感，还必须突破仅使用点状光源的限制。第 14 章会讨论所有这些内容。

问：我不喜☒调用 pow() 函数。在计算 Phong 光照时，有没有办法避开它？

答：一种简单办法是，只使用本身为 2 的整数次幂的指数，例如 2、4、8、16，依此类推。在实践中，对大多数应用来说，这一限制并不会造成明显的问题。许多专为快速图形计算设计的系统还提供了 pow() 库函数；与标准数学库中的相应函数相比，这些实现速度快得多，但精度略低。

## 习题（Exercises）

1. 漫反射和 Phong 着色都难以很好地表现月亮的外观。有哪些观察现象可以说明这一点？

2. 漫反射和 Phong 着色都难以很好地表现天☒☒的外观。有哪些观察现象可以说明这一点？

3. 为什么塑料物体上的大多数高光看起来是白色的，而黄金表面的高光却是金色的？